

3. 解:

TCP 和 UDP 使用端口号而不使用进程号, 是因为进程号只在本地主机内部才有意义, 动态变化。

端口号是传输层提供的抽象标识符, 与具体操作系统的进程号无关, 可以稳定地表示某种网络服务。

5. 解:

单程延迟为 10ms , 因此往返延迟 $RTT = 2 \times 10\text{ms} = 20\text{ms}$

$$RTT = 2$$

$$= 20$$

发送窗口 65535 字节 $= 65535 \times 8 \text{ bit} = 524280 \text{ bit}$

$$\therefore \text{最大吞吐量} = \frac{\text{发送窗口}}{RTT} = \frac{524280}{0.02}$$

$$= 26214000 \text{ bit/s}$$

$$= 26.214 \text{ Mbps}$$

链路带宽为: $1 \text{ Gbps} = 1000 \text{ Mbps}$

$$\therefore \text{链路效率为} \frac{26.214}{1000} = 2.6214\%$$

$\therefore$ 最大吞吐量为 26.214 Mbps , 链路效率为 2.6214%

7. 解:

$$\begin{aligned}\text{TCP最大窗口为 } 64KB &= 65536 \text{ 字节} \\ &= 65536 \times 8 \text{ bit} \\ &= 524288 \text{ bit}\end{aligned}$$

$$\text{往返延迟为 } RTT = 20ms = 0.02s$$

由于信道带宽不受限制, 最大吞吐量由TCP窗口大小和RTT决定:

$$\text{最大吞吐量} = \frac{\text{窗口大小}}{RTT}$$

$$= \frac{524288}{0.02}$$

$$= 26214400 \text{ bit/s}$$

$$= 26.2144 \text{ mbps}$$